检测报告

Test Report

DZYTC/BG/2026858117

产品名称 多模态医学影像数据大模型构建与应用

Product Name

版 本 号 V1.0

Version No

受检单位 河南大学、中国科学院大学、河南省人民医院

Inspected Unit

检测类别 专项测试

Test Category

河南省电子规划研究院有限责任公司测评中心

Henan electronic planning Institute Co., Ltd. Test Center

签发日期：2026 年 09 月 10 日

注 意 事 项

1. 本检测机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据负责，并对委托方所提供的样品和技术资料保密；

2. 本检测报告无编制或主检、审核、批准人的签字，或涂改、未加盖本检测机构印章无效；

3. 不得部分复制本检测报告，或复制的检测报告未加盖本检测机构印章无效；

4. 送样委托检测报告，本检测机构所出具的检测结果仅对来样负责；

5. 若对委托检测结果存有异议，请在收到检测报告之日起的 15 日内向本检测机构提出申请，逾期将不予受理；若对监督抽查检测结果存有异议，按任务下达部门规定处理；

6. 未经本检测机构书面同意，不得擅自使用本检测报告中的信息进行宣传；

7. 本检测报告使用浅蓝色带有“EPTC”字样的防伪纸进行打印，非防伪纸张打印的报告均不属于我测评中心出具的检测报告；

8. 本项目检测报告共壹册，每册报告纸质版原件壹式叁份，电子扫描件壹份。

目 录

测 试 报 告 1
1.测试结论总述 2
2.测试环境 3
2.1 软件环境 3
2.2 硬件环境 3
2.3 网络环境 3
2.4 测试网络拓扑图 4
3.测试范围 5
附件 1 测试结果 6
1.大模型训练效率 6
1.1 模型训练参数配置 6
1.2 MedSight-VL 模型训练过程 7
1.3 LLaVA-1.5（2023）模型训练过程 8
1.4 模型训练对比结果 9
2.大模型的预测精度 10
2.1 预测正确截图 10
2.2 预测错误截图 11
2.3 预测精度统计 12
3.响应速度 13
3.1 单次问答 13
3.2 连续 10 组问答记录 14

测 试 报 告

DZYTC/BG/2026858117

样品名称	多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统（V1.0）		
任务来源	委托	样品状态	符合测试要求
样品数量	软件系统 1 套	样品到达日期	2026 年 09 月 01 日
受检单位	河南大学、中国科学院大学、河南省人民医院		
受检单位地址	河南省开封市龙亭区河南大学金明校区软件学院		
检测单位	河南省电子规划研究院有限责任公司测评中心		
检测地点	河南省开封市龙亭区河南大学金明校区软件学院		
检测范围	《河南省科技研发计划联合基金项目任务书》约定的技术产出指标要求		
检测日期	2026 年 09 月 01 日至 2026 年 09 月 10 日		
依据标准	GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》		
参考标准	《河南省科技研发计划联合基金项目任务书》、 《多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统-需求规格说明书》、 《多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统-用户手册》。		
检测结果	☑通过 □不通过 详见本报告中《1.测试结论总述》的内容，测试结果符合要求。		
备 注	1.本报告结论仅针对本次被测软件版本及本次测试覆盖范围有效； 2.河南省电子规划研究院有限责任公司测评中心对本报告具有最终解释权。		

编制人：　　审核人：　　批准人：

签发日期：2026 年 09 月 10 日

(盖章)

1.测试结论总述

河南省电子规划研究院有限责任公司测评中心于 2026 年 09 月 01 日至 2026 年 09 月 10 日，对“多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统（V1.0）”进行了测试。

河南省电子规划研究院有限责任公司测评中心依据 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》国家标准，参照《河南省科技研发计划联合基金项目任务书》约定的技术产出指标要求、《多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统-需求规格说明书》、《多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统-用户手册》对多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统（V1.0）进行了测试，测试结果表明：

多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统（V1.0）在指定条件下，对模型训练效率、预测精度、响应速度进行测试，以自研医学多模态大模型 MedSight-VL 作为测试对象，以 2023 年主流开源多模态模型 LLaVA-1.5-7B 作为性能基线开展严格对照实验，MedSight-VL 模型 Trainer 吞吐 14.630samples/s，较 2023 年对照 LLaVA-1.5 模型 Trainer 吞吐 5.881samples/s 提升 148.77%；通过统计全量 1634 道测试题的校验结果，计算得到 MedSight-VL 模型的综合预测精度达到 96.51%；测试过程中逐次记录从用户发起提问到模型返回完整回答的全链路耗时，连续采集 10 组有效样本后计算算术平均值，最终得到的平均响应时间为 0.531 秒，能够基本满足用户需求，测试结果符合要求。

备注： 详细测试结果参见报告表格。

2. 测试环境

2.1 软件环境

终端	终端类型	操作系统	相关应用软件
服务器端	应用服务器	Ubuntu 24.04.4 LTS，Linux x86_64	Python 3.11.15 PyTorch 2.11.0+cu128 Transformers 5.6.0 Streamlit 1.62.0 LLaMA-Factory 0.9.6.dev0 NVIDIA Driver 595.84 CUDA 13.2
客户端	测试机	Microsoft Windows 10 专业版 22H2，64 位	Remote-SSH 0.128.0 Visual Studio Code 1.136.1 OpenSSH for Windows 9.5p1 Microsoft Edge 152.0.4191.66

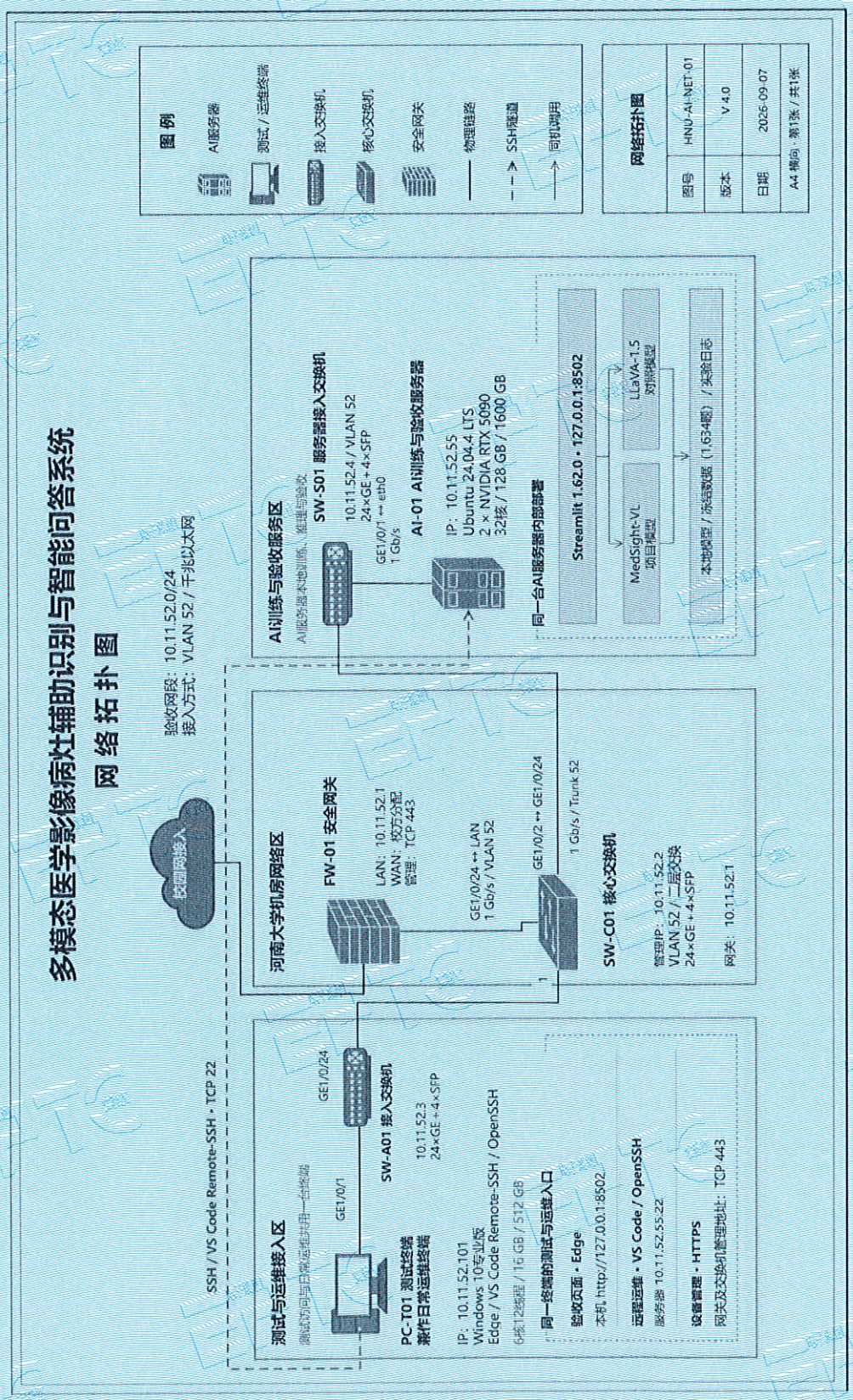
2.2 硬件环境

终端类别	机器名	设备编号	配置说明
服务器端	AI 模型训练、推理及验收应用服务器	-	CPU：32 核 内存：128G 硬盘：1600G 显卡：2*RTX 5090
客户端	AI服务器远程操作、训练监控及验收访问终端	-	CPU：6 核 12 线程 内存：16G 硬盘：512G 显卡：RTX 3050

2.3 网络环境

网络类型	带宽	设备	数量
校园网	1000Mbps	测试终端×1、接入交换机×1、安全网关/防火墙×1、AI验收服务器×1	4 台

2.4 测试网络拓扑图


多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统
网 络 拓 扑 图
验收网段：10.11.52.0/24
接入方式：VLAN 52 / 千兆以太网
SSH / VS Code Remote-SSH · TCP 22
测试与运维接入区
测试功能与日常运维共用一台终端
PC-T01 测试终端
兼作日常运维终端
IP：10.11.52.101
Windows 10专业版
Edge / VS Code Remote-SSH / OpenSSH
64核12线程 / 16 GB / 512 GB
同一终端的测试与运维入口
验收页面 · Edge
本机 http://127.0.0.1:8502
远程运维 · VS Code / OpenSSH
服务器 10.11.52.55:22
设备管理 · HTTPS
网关及交换机管理地址：TCP 443
GE1/0/1
SW-A01 接入交换机
10.11.52.3
24×GE + 4×SFP
GE1/0/24
河南大学机房网络区
FW-01 安全网关
LAN：10.11.52.1
WAN：校方分配
管理：TCP 443
GE1/0/24 ↔ LAN
1 Gb/s / VLAN 52
GE1/0/2 ↔ GE1/0/24
1 Gb/s / Trunk 52
SW-C01 核心交换机
管理IP：10.11.52.2
VLAN 52 / 二层交换
24×GE + 4×SFP
网关：10.11.52.1
按需网络接入
AI训练与验收服务区
AI服务器本地训练、推理与验收
SW-S01 服务器接入交换机
10.11.52.4 / VLAN 52
24×GE + 4×SFP
GE1/0/1 ↔ eth0
1 Gb/s
AI-01 AI训练与验收服务器
IP：10.11.52.55
Ubuntu 24.04.4 LTS
2 × NVIDIA RTX 5090
32核 / 128 GB / 1600 GB
同一台AI服务器内部部署
Streamlit 1.62.0 · 127.0.0.1:8502
MedSight-VL
项目模型
LLaVA-1.5
对照模型
本地模型 / 病例数据（1,634幅） / 实验日志
图 例
AI服务器
测试 / 运维终端
接入交换机
核心交换机
安全网关
物理链路
SSH维护
同机调用
网络拓扑图
图号 HNU-AI-NET-01
版本 V 4.0
日期 2026-09-07
A4 横向 · 第1张 / 共1张

3. 测试范围

序号	检验检测项目	技术要求	检验检测方法	检验检测结果
1	训练效率	模型训练速度比 2023 年主流方法提升 20% 以上	自研医学多模态大模型 MedSight-VL 作为测试对象，以 2023 年主流开源多模态模型 LLaVA-1.5-7B 作为性能基线开展严格对照实验，两组模型在完全相同的硬件环境下执行，训练协议为 matched v1/seed 42，使用相同 13,174 个训练样本、1 epoch、412 个优化步骤、每卡 batch 1、梯度累积 16、全局 batch 32、cutoff 768、BF16、SDPA、LoRA 和激活检查点，在同一训练条件下进行训练，记录两个模型的训练时间和训练吞吐，计算模型训练速度。	符合要求
2	预测精度	模型预测精度达到 90% 以上	预测精度测试采用固定双维度医学测试集，总题量 1634 道，D1 成像模态子集：共 817 道题目，覆盖 CT、MRI、X 光等不同医学影像模态的问答场景，D2 解剖部位子集：共 817 道题目，覆盖人体主要解剖部位的影像相关问答，推理阶段统一采用确定性 greedy 解码策略，限制最大生成长度 max_new_tokens=16，推理侧硬件配置为每卡 batch size=4，全程排除随机采样带来的结果波动，并记录格式、解析和答案正确性，计算模型预测精度。	符合要求
3	响应速度	响应速度满足实时性要求	测试针对 MedSight-VL 医学多模态问答模型的单图自然语言对话场景开展，全程排除无关变量干扰，模型提前完成暖机加载，规避冷启动加载耗时对结果的影响，锁定单用户独占推理资源，无其他并发请求抢占算力，单张医学影像的端到端自然语言问答交互，测试过程中逐次记录从用户发起提问到模型返回完整回答的全链路耗时，连续采集 10 组有效样本后计算算术平均值。	符合要求

附件 1 测试结果

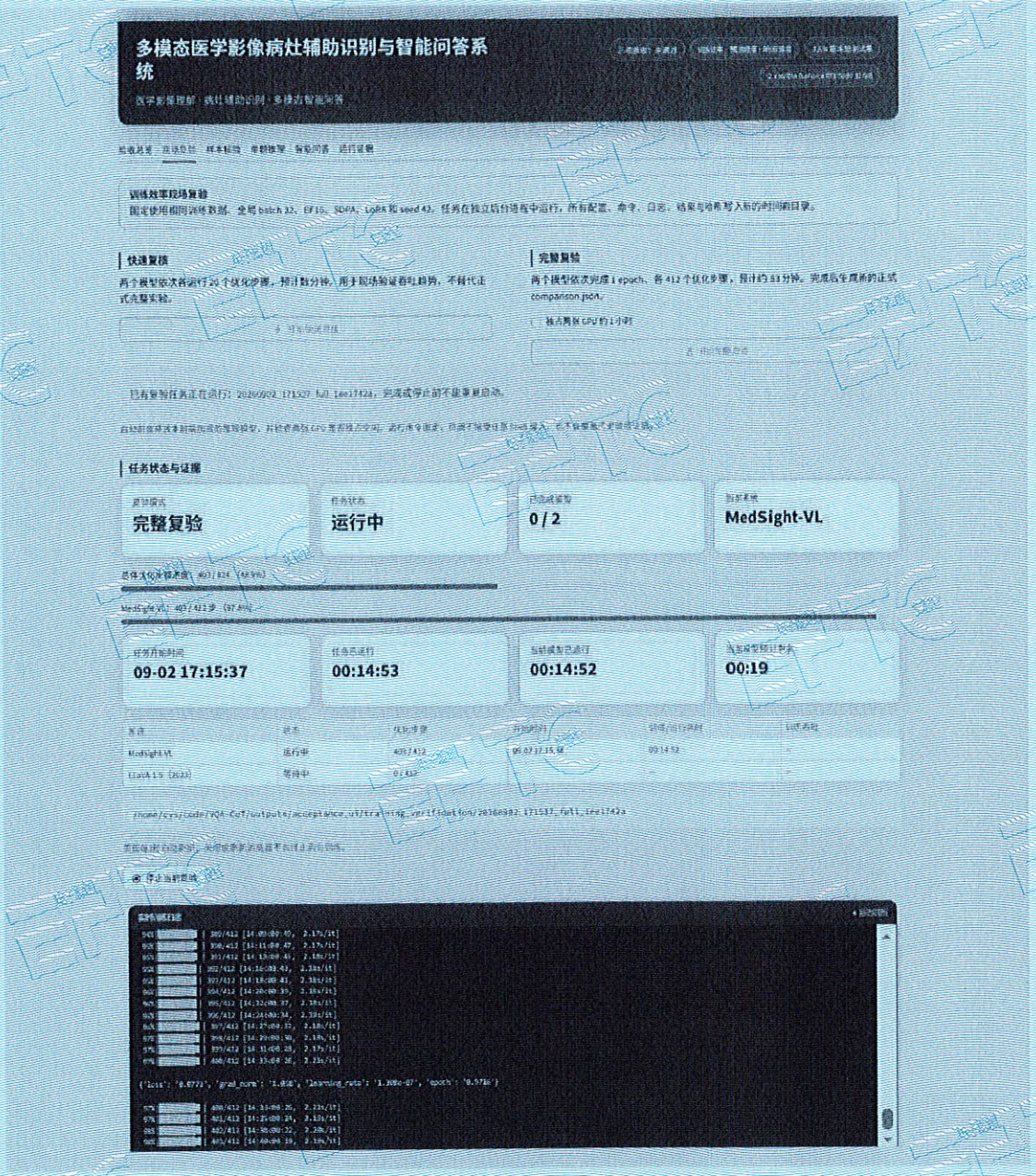
1. 大模型训练效率

在统一训练协议（matched v1 / seed 42）下，MedSight-VL 模型 Trainer 吞吐 14.630 samples/s，较 2023 对照 LLaVA-1.5 模型 Trainer 吞吐 5.881 samples/s 提升 148.77%，满足 ≥20% 要求。

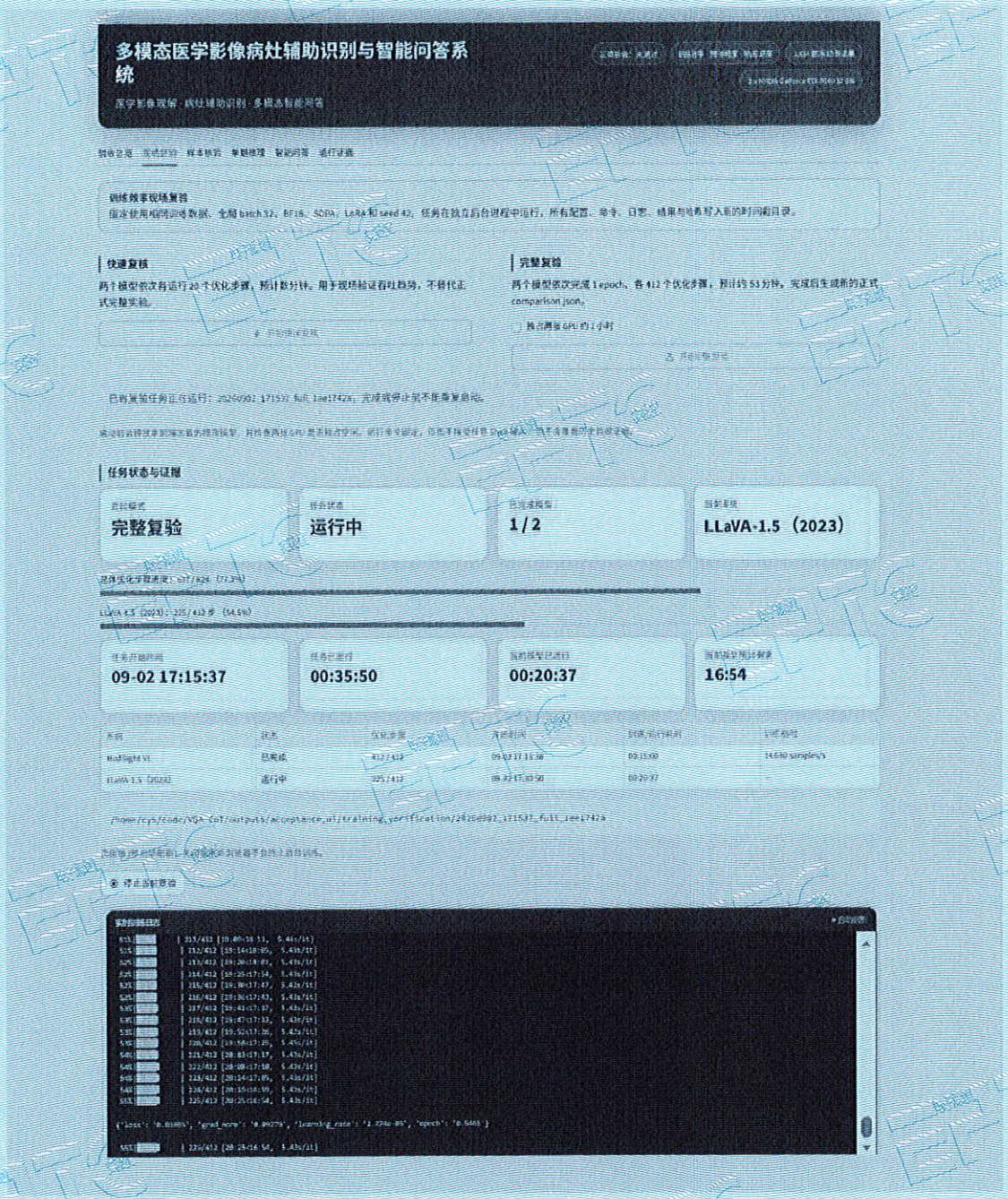
1.1 模型训练参数配置

```
(v3-rlvr) cys@zr-5090:~/code/VQA-CoT$ jq '.protocol' \
  第三方评测材料/实验日志/01_训练效率/comparison.json
{
  "description": "Matched-hyperparameter system-level LoRA SFT comparison",
  "hardware": "2 x NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GiB",
  "train_examples": 13174,
  "epochs": 1.0,
  "optimizer_steps": 412,
  "world_size": 2,
  "per_device_train_batch_size": 1,
  "gradient_accumulation_steps": 16,
  "global_batch_size": 32,
  "cutoff_len": 768,
  "gradient_checkpointing": true,
  "precision": "BF16",
  "attention": "PyTorch SDPA",
  "lora_rank": 32,
  "lora_alpha": 64,
  "lora_dropout": 0.05,
  "vision_tower_frozen": true,
  "multimodal_projector_frozen": true,
  "shuffle": false,
  "seed": 42,
  "data_seed": 42,
  "dataset_sha256": "1f54d9316f5db55f782905a3568d664cc7c3f356fe74e7a56ad5c018c3916fcf"
}
```

1.2 MedSight-VL 模型训练过程



1.3 LLaVA-1.5（2023）模型训练过程



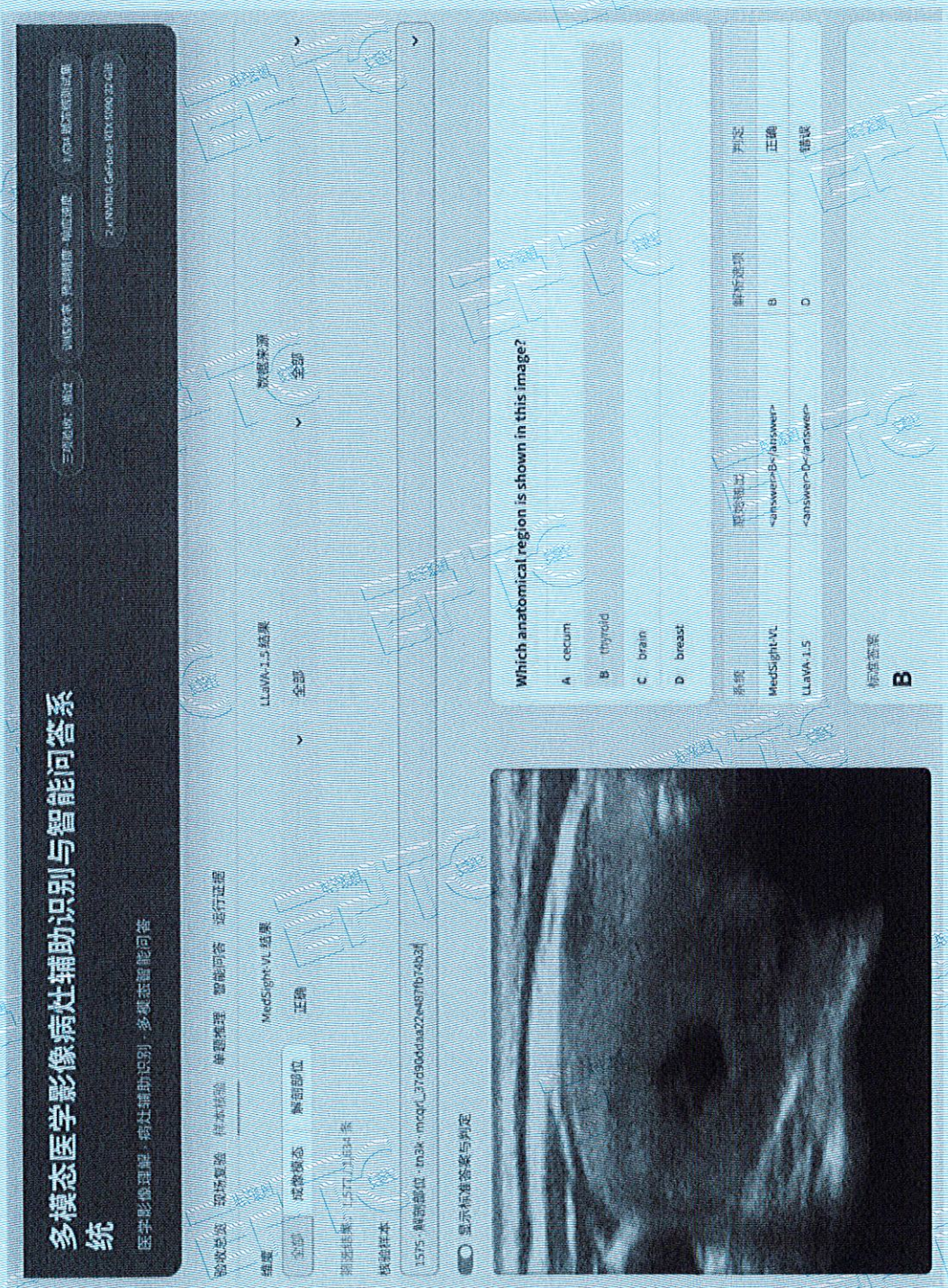
1.4 模型训练对比结果

多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统
医学影像理解 · 病灶辅助识别 · 多模态智能问答
验收总览
训练效率现场复验
固定使用相同训练数据、全局 batch 32、BF16、SDPA、LoRA 和 seed 42，任务在独立后台进程中运行，所有配置、命令、日志、结果与缓存写入新的时间戳目录。
快速复核
两个模型依次各运行 20 个优化步骤，预计数分钟，用于现场验证吞吐趋势，不替代正式完整实验。
开始快速复核
完整复验
两个模型依次完成 1 epoch，各 412 个优化步骤，预计约 53 分钟。完成后生成新的正式 comparison.json。
独占两张 GPU 约 1 小时
开始完整复验
后台任务支持基本的恢复检查和防重复启动，并独占两张 GPU 期间会锁定，运行命令固定，当前不接受自定义 Shell 输入，也不会读取历史缓存结果。
任务状态与证据
当前模式
完整复验
任务状态
已完成
已完成模型
2 / 2
当前系统
—
总体优化步骤进度：824 / 824 (100.0%)
任务开始时间
09-02 17:15:37
任务已运行
00:52:44
当前模型已运行
—
当前模型预计剩余
—
系统
状态
优化步骤
开始时间
已运行时间
训练吞吐
MiniCPM-V4
已完成
412 / 412
09-02 17:15:38
00:15:59
14.630 samples/s
LLaVA 1.5 (2024)
已完成
412 / 412
09-02 17:30:50
00:37:19
5.881 samples/s
/home/cys/code/VQA-CoT/outputs/acceptance_ui/training_verification/20260902_171537_full_1ee1742a
实时训练日志
自动滚动
49%| | 198/412 [17:58<19:10, 5.42s/it]
48%| | 199/412 [18:04<19:02, 5.43s/it]
48%| | 200/412 [18:09<19:05, 5.48s/it]
{'loss': '0.002409', 'grad_norm': '0.0005708', 'learning_rate': '2.765e-05', 'epoch': '0.4854'}
49%| | 200/412 [18:09<19:05, 5.48s/it]
49%| | 201/412 [18:14<18:59, 5.48s/it]
49%| | 202/412 [18:20<18:54, 5.48s/it]
49%| | 203/412 [18:25<18:50, 5.45s/it]
50%| | 204/412 [18:31<18:46, 5.41s/it]
50%| | 205/412 [18:36<18:40, 5.41s/it]
50%| | 206/412 [18:41<18:33, 5.40s/it]
50%| | 207/412 [18:47<18:30, 5.42s/it]
50%| | 208/412 [18:52<18:26, 5.43s/it]
51%| | 209/412 [18:58<18:27, 5.45s/it]
51%| | 210/412 [19:03<18:19, 5.44s/it]
51%| | 211/412 [19:09<18:11, 5.44s/it]
MiniCPM-V4 训练吞吐
14.630 samples/s
LLaVA 1.5 训练吞吐
5.881 samples/s
训练实测速率提升
148.77%
完整复验已完成，可作为新的现场正式证据。
/home/cys/code/VQA-CoT/outputs/acceptance_ui/training_verification/20260902_171537_full_1ee1742a/comparison.json

2. 大模型的预测精度

在冻结 D1+D2 测试集（共 1,634 题，greedy 解码）上，项目模型综合预测精度为 96.51%，其中 D1 99.88%、D2 93.15%，满足 ≥90% 要求。

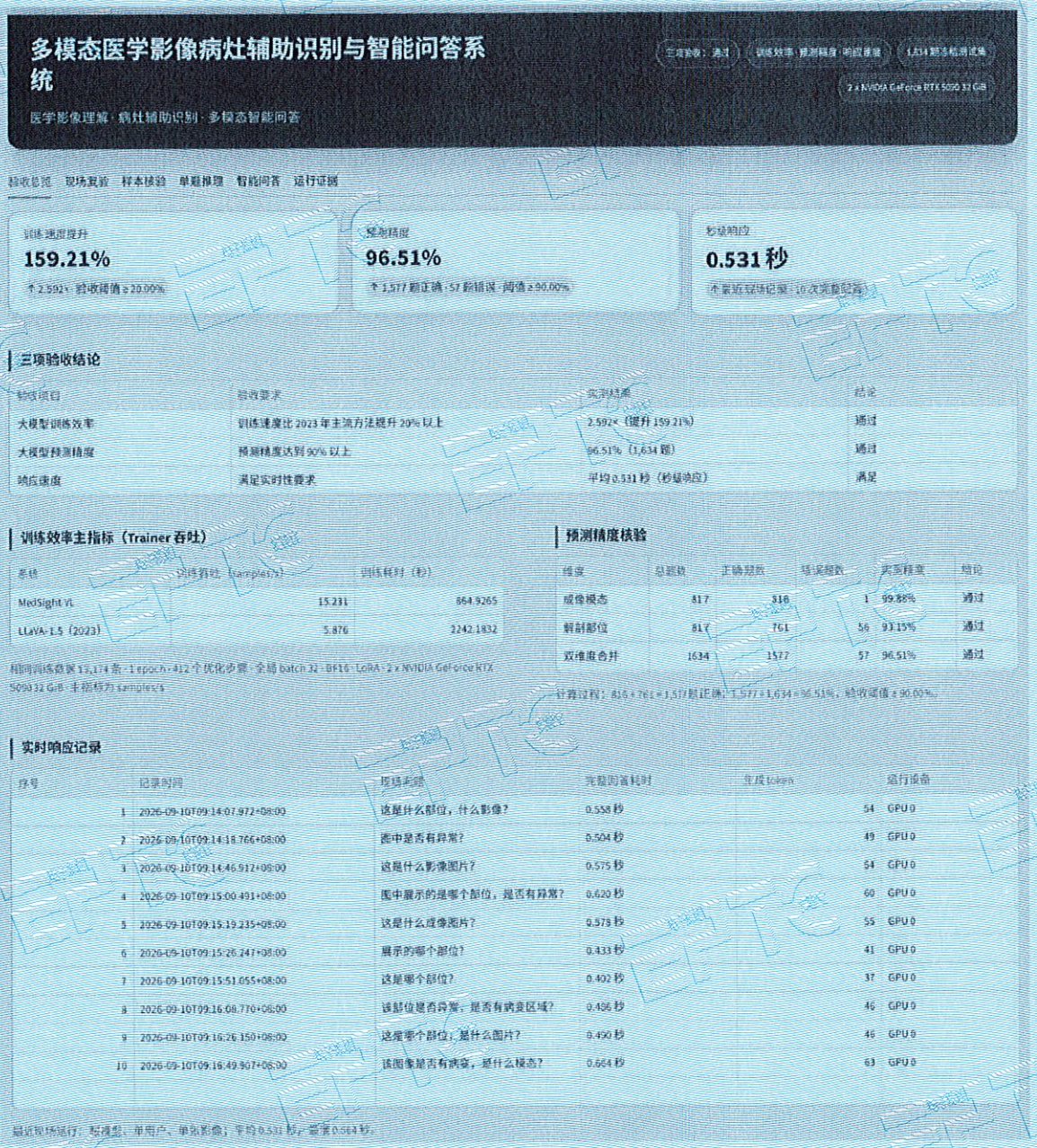
2.1 预测正确截图



2.2 预测错误截图

多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统
医学影像理解 · 病灶辅助识别 · 多模态智能问答
2 x NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB
维度
全部
成像模态
解剖部位
错误
MedSight-VL 结果
LLaVA-1.5 结果
数据来源
全部
全部
筛选结果：571 / 1,634 条
抽检样本
0005 · 解剖部位 · bach · micgd_747c3a110cbe946c2b0109
显示标准答案与判定
Which anatomical region is shown in this image?
A liver
B thyroid
C breast
D colorectum
系统
解析输出
判定
MedSight-VL
<answer>D</answer>
错误
LLaVA-1.5
<answer>D</answer>
错误
标准答案
C
bach · disease_10d97d7303b3e858635 · 解剖部位

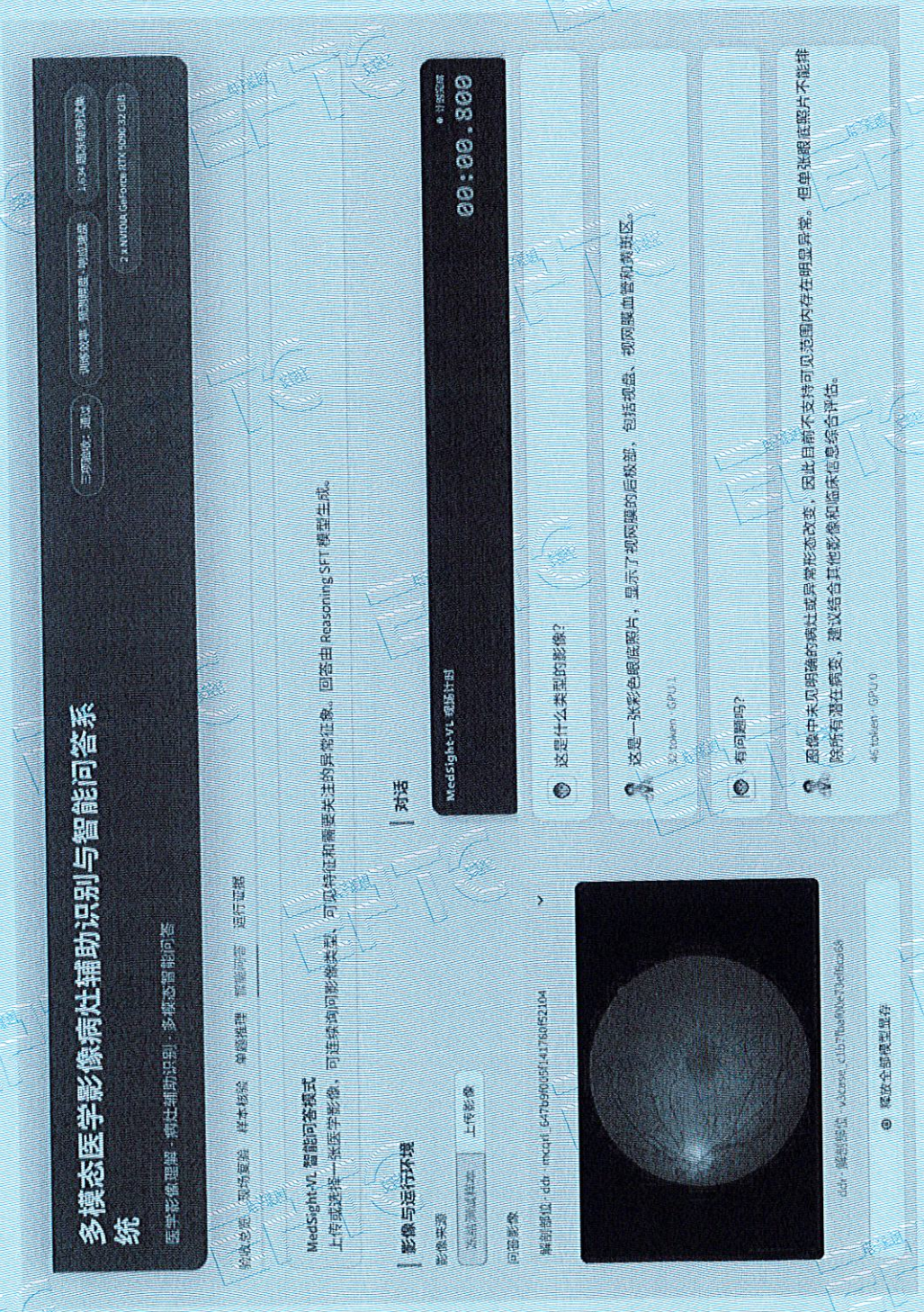
2.3 预测精度统计


多模态医学影像病灶辅助识别与智能问答系统
医学影像理解 · 病灶辅助识别 · 多模态智能问答
三项验收：通过
训练效率 · 预测精度 · 响应速度
1,634 题冻结测试集
2 x NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GiB
验收总览
现场复验
样本核验
单题推理
智能问答
运行证据
训练速度提升
159.21%
2.592× · 验收阈值 ≥ 20.00%
预测精度
96.51%
1,577 题正确 · 57 题错误 · 阈值 ≥ 90.00%
秒级响应
0.531 秒
本次现场记录 · 10 次完整问答
三项验收结论
验收项目
验收要求
实测结果
结论
大模型训练效率
训练速度比 2023 年主流方法提升 20% 以上
2.592×（提升 159.21%）
通过
大模型预测精度
预测精度达到 90% 以上
96.51%（1,634 题）
通过
响应速度
满足实时性要求
平均 0.531 秒（秒级响应）
满足
训练效率主指标（Trainer 吞吐）
系统
训练吞吐（samples/s）
训练耗时（秒）
MedSight-VL
15.231
864.9265
LLaVA-1.5（2023）
5.876
2242.1832
相同训练数据 13,174 条 · 1 epoch · 412 个优化步骤 · 全局 batch 32 · BF16 · LoRA · 2 x NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GiB · 主指标为 samples/s
预测精度核验
维度
总题数
正确题数
错误题数
准确率
结论
成像模态
817
816
1
99.88%
通过
解剖部位
817
761
56
93.15%
通过
双维度合并
1634
1577
57
96.51%
通过
计算过程：816 × 761 = 1,577 题正确；1,577 ÷ 1,634 = 96.51%，验收阈值 ≥ 90.00%。
实时响应记录
序号
记录时间
现场问题
完整回答耗时
生成 token
运行设备
1
2026-09-10T09:14:07.972+08:00
这是什么部位，什么影像？
0.558 秒
54
GPU 0
2
2026-09-10T09:14:18.766+08:00
图中是否有异常？
0.504 秒
49
GPU 0
3
2026-09-10T09:14:46.912+08:00
这是什么影像图片？
0.575 秒
54
GPU 0
4
2026-09-10T09:15:00.491+08:00
图中展示的是哪个部位，是否有异常？
0.620 秒
60
GPU 0
5
2026-09-10T09:15:19.235+08:00
这是什么医像图片？
0.575 秒
55
GPU 0
6
2026-09-10T09:15:26.247+08:00
展示的哪个部位？
0.433 秒
41
GPU 0
7
2026-09-10T09:15:51.055+08:00
这是哪个部位？
0.402 秒
37
GPU 0
8
2026-09-10T09:16:08.770+08:00
该部位是否异常，是否有病变区域？
0.496 秒
46
GPU 0
9
2026-09-10T09:16:26.150+08:00
这是哪个部位，是什么图片？
0.490 秒
46
GPU 0
10
2026-09-10T09:16:49.907+08:00
该图像是否有病变，是什么模态？
0.664 秒
63
GPU 0
最近现场运行：标准型、单用户、单张影像；平均 0.531 秒，最慢 0.664 秒。

3. 响应速度

在暖模型、单用户、单张冻结影像条件下，连续采集 10 组记录，平均耗时 0.531 秒，最快 0.402 秒，最慢 0.664 秒。

3.1 单次问答



3.2 连续 10 组问答记录

实时响应记录

序号	记录时间	现场问题	完整回答耗时	生成 token	运行设备	
1	2026-09-10T09:14:02.972+08:00	这是什么部位，什么影像？	0.558 秒	54	GPU 0	
2	2026-09-10T09:14:18.766+08:00	图中是否有异常？	0.504 秒	49	GPU 0	
3	2026-09-10T09:14:46.912+08:00	这是什么影像图片？	0.575 秒	54	GPU 0	
4	2026-09-10T09:15:00.491+08:00	图中展示的是哪个部位，是否有异常？	0.520 秒	60	GPU 0	
5	2026-09-10T09:15:19.235+08:00	这是什么成像图片？	0.578 秒	55	GPU 0	
6	2026-09-10T09:15:26.247+08:00	展示的哪个部位？	0.433 秒	41	GPU 0	
7	2026-09-10T09:15:51.055+08:00	这是哪个部位？	0.402 秒	37	GPU 0	
8	2026-09-10T09:16:08.770+08:00	这部位是否异常，是否有病变区域？	0.486 秒	46	GPU 0	
9	2026-09-10T09:16:26.150+08:00	这是哪个部位，是什么图片？	0.490 秒	46	GPU 0	
10	2026-09-10T09:16:49.907+08:00	这图像是否有病变，是什么模态？	0.664 秒	63	GPU 0	

最近现场运行：集模型、单用户、单张影像；平均 0.531 秒，最慢 0.664 秒。

河南省电子规划研究院有限责任公司测评中心
Henan electronic Planning Institute Co., Ltd. Test Center

地址：郑州市金水区政七街13号院河南省电子规划研究院1号楼7楼

联系电话：0371-63311090、0371-63311086

传真：0371-63311099

官网地址：HTTP://WWW.DZYTC.CN